(13) $y=(2x-5)^4(8x^2-5)^{-3}$ (14) $y=(x^2+1)\sqrt[3]{x^2+2}$ (15) $y=xe^{-x^2}$

(16) $s(t)=\sqrt[4]{\dfrac{t^3+1}{t^3-1}}$ (17) $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{7-3x}}$ (18) $y=\tan(\cos x)$

(19) $y=\dfrac{\sin^2 x}{\cos x}$ (20) $y=5^{\frac{-1}{x}}$ (21) $y=\sqrt{1+2\tan x}$

(22) $y=\sin^3 x+\cos^3 x$ (23) $y=\sin^2(\cos kx)$ (24) $y=(1+\cos^2 x)^6$

(25) $y=\dfrac{e^{3x}}{1+e^x}$ (26) $y=\sqrt{x+\sqrt{x}}$ (27) $y=e^{x\cos x}$

(28) $y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ (29) $y=\sin\left(\tan\left(\sqrt{\sin x}\right)\right)$ (30) $\sin^{-1}\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right)$

10.4.3 உட்படு சார்புகளை வகையிடல் (Implicit Differentiation)

ஒரு சார்பின் சார்ந்த மாறியின் மூலம் வெளிப்படையாகத் தரப்பட்டு $y=f(x)$ என்ற வடிவில் இருந்தால் அதனை **வெளிப்படு சார்பு** (explicit function) எனக் கூறலாம். எடுத்துக்காட்டாக $y=\frac{1}{2}x^3-1$ என்பது ஒரு வெளிப்படு சார்பாகும். அதே சமயம் அதற்குச் சமானமான சமன்பாடாக $2y-x^3+2=0$ என்று x, y ஆகிய மாறிகளை உட்படுத்தி வரையறை செய்தால் அதனை **உட்படு சார்பு** எனலாம் அல்லது y ஆனது x–ஆல் ஆன உட்படு சார்பு எனலாம்.

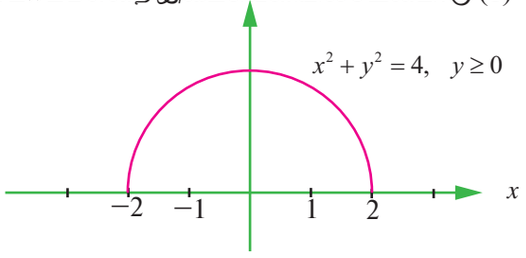
$$x^2+y^2=4 \qquad \ldots (1)$$

என்ற சமன்பாடு ஆதிப்புள்ளியை மையமாகவும் ஆரம் 2 ஆகவும் உடைய ஒரு வட்டத்தைக் குறிக்கிறது என்பதை அறிவோம். சமன்பாடு (1) சார்பு அல்ல. ஏனெனில் $-2<x<2$ என்ற இடைவெளியில் உள்ள ஒவ்வொரு x மதிப்பிற்கும் y-க்கு இருமதிப்புகள் இருக்கும். அவை

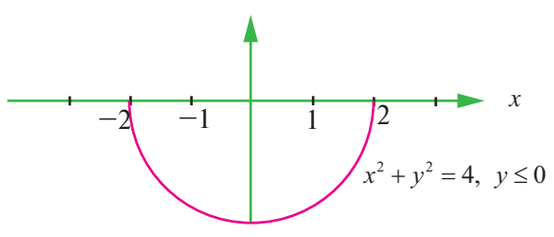
$$f(x)=\sqrt{4-x^2}, -2\le x\le 2 \qquad \ldots (2)$$

$$g(x)=-\sqrt{4-x^2}, -2\le x\le 2 \qquad \ldots (3)$$

இரு மதிப்புகள் இருக்கும். (1)-ல் குறிப்பிட்டுள்ள வட்டத்தின் மேல் பாதியை (2)-ம், கீழ்ப்பாதியை (3)-ம் குறிக்கின்றது. வட்டத்தின் மேல்பாதியை அல்லது கீழ்ப்பாதியைச் சார்பாகக் கருதலாம். எனவே, $-2\le x\le 2$ என்ற இடைவெளியில் சமன்பாடு (1)-ஆனது குறைந்தது இரு உட்படு சார்புகளை கொடுக்கிறது.



படம் 10.25



படம் 10.26

$x^2+[f(x)]^2=4$ மற்றும் $x^2+[g(x)]^2=4$ ஆகிய இரு சமன்பாடுகளும்

$-2\le x\le 2$ இடைவெளியில் முற்றொருமையாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

04_10 Differential Calculus 2.indd 175 25-03-2019 13:37:45